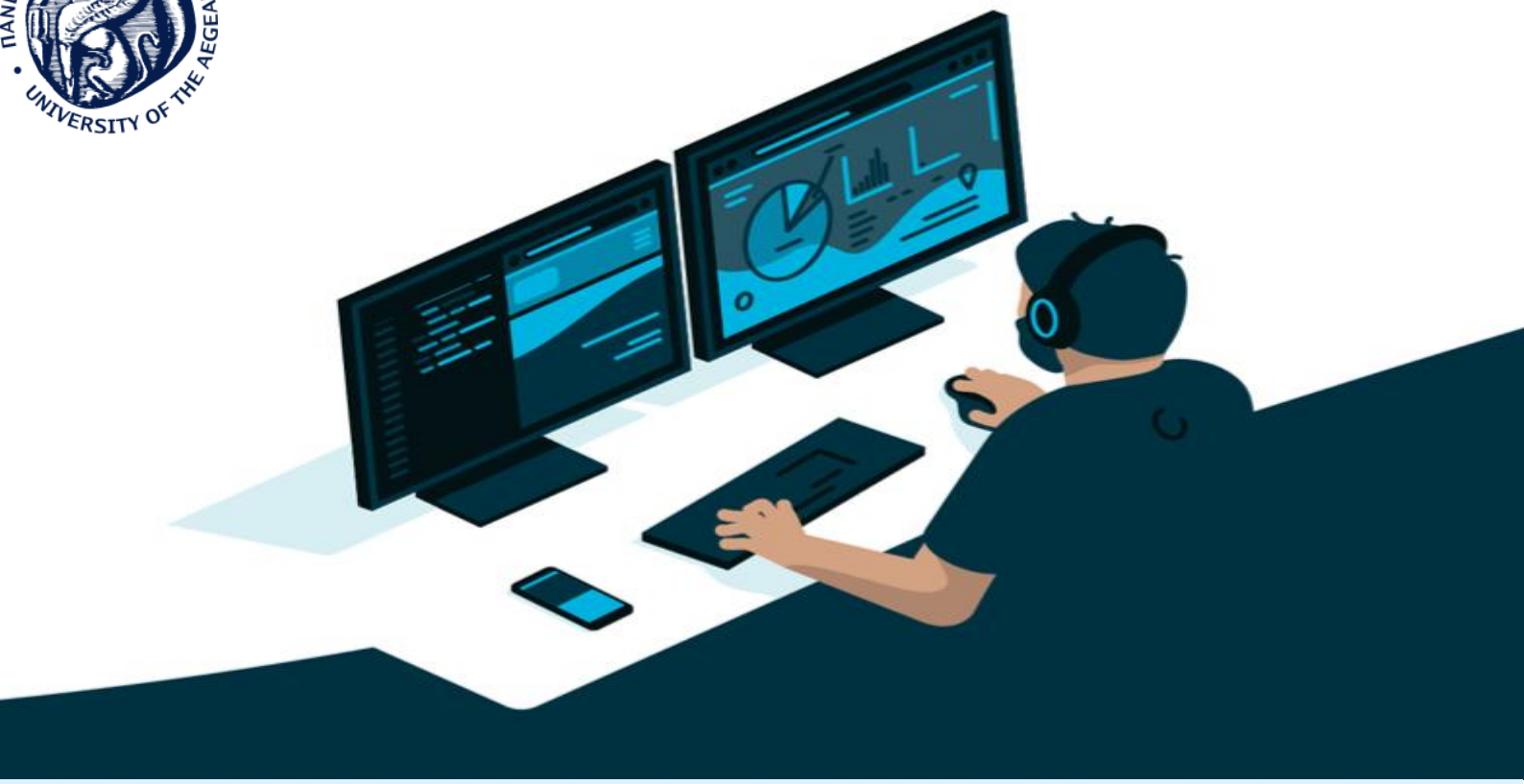


Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο

Σχεδίαση και υλοποίηση μιας εφαρμογής ιστού για την διαχείριση μηχανουργείου αυτοκινήτων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Η εργασία επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης διαδικτυακής εφαρμογής για τη διαχείριση ραντεβού και οχημάτων σε ένα μηχανουργείο αυτοκινήτων. Στόχος της είναι να παρέχει ένα φιλικό και αποδοτικό περιβάλλον τόσο για πελάτες όσο και για προσωπικό (γραμματείς και μηχανικούς), αυτοματοποιώντας βασικές λειτουργίες όπως η καταχώρηση, επεξεργασία, ακύρωση και αναζήτηση ραντεβού, με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα πρόσβασης κάθε χρήστη.



Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σχεδίαση και υλοποίηση μιας εφαρμογής ιστού για την διαχείριση μηχανουργείου αυτοκινήτων

Η εργασία πραγματοποιήθηκε από τους:

- icsd22219: Χρήστος Τριανταφυλλάκης
- icsd22250: Νικόλαος Χριστόπουλος
- icsd22202: Χρήστος Στουρνάρας

Διδάσκοντας: Κυριάκος Κρητικός

Εργαστηριακός Διδάσκοντας: Θεόδωρος Λεουτσάκος

Σάμος, 24/6/2025



Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Περιεχόμενα

1. Αρχιτεκτονική της διαδικτυακής εφαρμογής
    1.1. Δομή Επικοινωνίας Πελάτη–Εξυπηρετητή–Βάσης
2.Διάταξη εφαρμογής
3.Εκτέλεση εφαρμογής
4. Αντιμετώπιση Απαιτήσεων της Εφαρμογής
5.Αναφορά στην βάση δεδομένων
    5.1. Σχολιασμός του διαγράμματος της ΒΔ
        5.1.1. Μια πιο αναλυτική ματιά
6. Συμμετοχή Μελών Ομάδας και Εμπειρία
7.Χρήσημα Links

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

1.Αρχιτεκτονική της Διαδικτυακής Εφαρμογής

Η εφαρμογή βασίζεται στην **3-tier αρχιτεκτονική** (Τριών Επιπέδων), η οποία διασφαλίζει διαχωρισμό των ευθυνών και ευελιξία στη διαχείριση του συστήματος:

Α. Επίπεδο Παρουσίασης (Client Side)

- Περιλαμβάνει το περιβάλλον διεπαφής χρήστη (UI), σχεδιασμένο με HTML, CSS (Tailwind CSS) και JavaScript.
- Χρησιμοποιείται AJAX για ασύγχρονη επικοινωνία με τον server, ώστε να αποφεύγεται η επαναφόρτωση της σελίδας.
- Ο χρήστης (πελάτης, γραμματέας, μηχανικός ή επισκέπτης) αλληλεπιδρά με το σύστημα μέσω browser.
- Το περιεχόμενο εξυπηρετείται από τον Apache Web Server (μέσω του XAMPP).

Β. Επίπεδο Λογικής Εφαρμογής (Server Side)

- Υλοποιείται με PHP.
- Περιλαμβάνει τη λογική του συστήματος:
  - ✓ επαλήθευση στοιχείων,
  - ✓ διαχείριση session,
  - ✓ έλεγχος ρόλων,
  - ✓ routing,
  - ✓ δυναμική δημιουργία περιεχομένου.
- Η επικοινωνία με τη βάση δεδομένων γίνεται με προετοιμασμένες εντολές (prepared statements) για την αποτροπή επιθέσεων τύπου SQL Injection.

Γ. Επίπεδο Δεδομένων (Data Side):

Υλοποιείται με MySQL, διαχειριζόμενη μέσω phpMyAdmin (παρέχεται από το XAMPP).

Περιλαμβάνει πίνακες όπως:

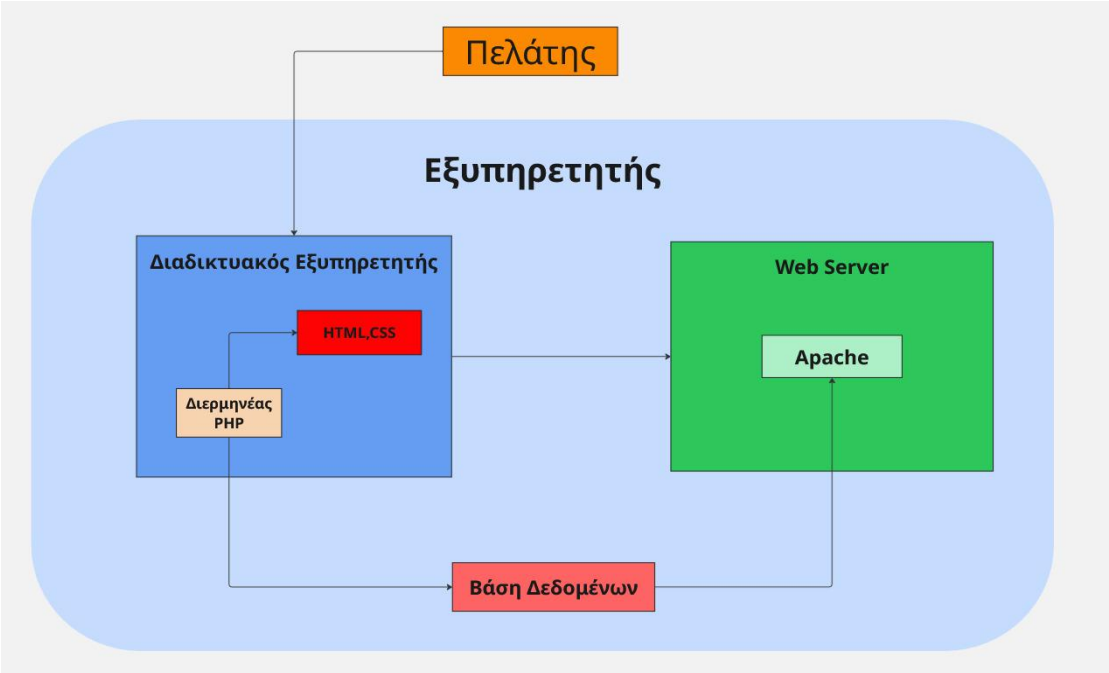
- users, customers, mechanics, appointments, cars, κ.ά.

Το σύστημα υποστηρίζει **σχέσεις τύπου 1:N**, π.χ.:

- Ένας πελάτης → πολλά ραντεβού,
- Ένας πελάτης → πολλά οχήματα.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

1.1.Δομή Επικοινωνίας Πελάτη–Εξυπηρετητή–Βάσης



Διάγραμμα αρχιτεκτονικής της διαδικτυακής εφαρμογής*. Ο πελάτης (χρήστης) αλληλεπιδρά με τον εξυπηρετητή, ο οποίος μέσω του Apache και του PHP επεξεργάζεται αιτήματα, επικοινωνεί με τη βάση δεδομένων και επιστρέφει το κατάλληλο περιεχόμενο (HTML/CSS) στον browser*

Πελάτης (Client)

Ο χρήστης αλληλεπιδρά με την εφαρμογή μέσω ενός browser. Στέλνει αιτήματα HTTP, π.χ. για να δει σελίδες ή να υποβάλει φόρμες.

Εξυπηρετητής (Server)

Ο server εκτελεί όλη τη "λογική" πίσω από την εφαρμογή. Χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη:

Διαδικτυακός Εξυπηρετητής

- Περιλαμβάνει:
  - ✓ HTML/CSS για την προβολή της σελίδας.
  - ✓ Διερμηνέας PHP που εκτελεί τις εντολές της PHP.



- ✓ Ο διερμηνέας PHP επεξεργάζεται scripts (π.χ. ερωτήματα προς DB, login, εγγραφή) και αποδίδει δυναμικό περιεχόμενο HTML.

Web Server (Apache)

- Ο Apache διαχειρίζεται τις αιτήσεις από τον browser και τις στέλνει προς το σύστημα (PHP, HTML, βάση).
- Είναι υπεύθυνος για την αποστολή απαντήσεων στον πελάτη.
- Φιλοξενείται σε XAMPP, που είναι το ολοκληρωμένο περιβάλλον που συνδυάζει Apache, MySQL, PHP.

Βάση Δεδομένων

- Περιέχει όλα τα δεδομένα της εφαρμογής (χρήστες, ραντεβού, οχήματα, κλπ).
- Ο PHP διερμηνέας εκτελεί SQL queries προς τη βάση και χειρίζεται τα αποτελέσματα για να τα στείλει στον client.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

2.Διάταξη της εφαρμογής

Η εφαρμογή οργανώνεται με βάση την αρχή του διαχωρισμού ρόλων και λειτουργιών, ώστε να επιτυγχάνεται καθαρότητα στον κώδικα και η οργάνωση των αρχείων. Να σημειωθεί πως όλα τα αρχεία- φάκελοι βρίσκονται στον μεγάλο φάκελο carshop

Φάκελος	Περιγραφή
main	Περιέχει την αρχική σελίδα της εφαρμογής
users	Περιλαμβάνει τις λειτουργίες για τους χρήστες (Τροποποίηση, Αναζήτηση, κ.ά)
appointments	Περιλαμβάνει τις λειτουργίες για τα ραντεβού (Προσθήκη, Τροποποίηση, Αναζήτηση, κ.ά)
cars	Περιλαμβάνει τις λειτουργίες για τα αυτοκίνητα (Τροποποίηση, Αναζήτηση, κ.ά)
mechanics	Περιλαμβάνει τις λειτουργίες για τους μηχανικούς (Τροποποίηση ραντεβού του, κ.ά)
secretary	Περιλαμβάνει τις λειτουργίες για την γραμματεία (Τροποποίηση χρήστη, Αναζήτηση ραντεβού, κ.ά)
connect	Περιέχει τα αρχεία τα οποία ένας χρήστης μπορεί να συνδεθεί και να αποσυνδεθεί, να κάνει νέο λογαριασμό. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης από γραμματεία
dashboards	Dashboard views ανά ρόλο χρήστη (γραμματέας, μηχανικός, πελάτης)
img	Εικόνες που χρησιμοποιούνται στο UI



Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

3.Εκτέλεση της εφαρμογής

Η εφαρμογή υλοποιείται με χρήση τεχνολογιών client-server και λειτουργεί μέσα από τον Apache server του XAMPP. Η αλληλεπίδραση του χρήστη με το σύστημα εκτελείται σε στάδια:

1. Ο χρήστης (πελάτης, γραμματέας, μηχανικός ή επισκέπτης) ανοίγει έναν browser και επισκέπτεται μια σελίδα της εφαρμογής, π.χ. http://localhost/carshop/main/index.php.
2. Ο Apache web server εντοπίζει το αντίστοιχο αρχείο .php, το οποίο εκτελείται στον server από τον διερμηνέα PHP.
3. Ο κώδικας PHP:
    - ✓ διαχειρίζεται sessions και έλεγχο ταυτότητας,
    - ✓ επικοινωνεί με τη MySQL βάση δεδομένων μέσω του connect/db.php,
    - ✓ επεξεργάζεται αιτήματα, και παράγει δυναμικά HTML περιεχόμενο ή JSON δεδομένα, ανάλογα με την περίπτωση.
4. Το τελικό περιεχόμενο αποστέλλεται στον client (browser), όπου παρουσιάζεται με HTML/CSS και JavaScript.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

4.Αντιμετώπιση Απαιτήσεων της Εφαρμογής

Η διαδικτυακή εφαρμογή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με στόχο την πλήρη κάλυψη όλων των λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων που καθορίζονται στην εκφώνηση της εργασίας. Ακολουθούν αναλυτικά οι τρόποι με τους οποίους υλοποιήθηκαν οι βασικές λειτουργίες:

1. Διαχείριση Χρηστών

- **Εγγραφή νέων χρηστών:** Η φόρμα εγγραφής προσαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ρόλο (πελάτης ή μηχανικός). Πραγματοποιούνται έλεγχοι για μοναδικότητα ΑΤ και username.
- **Εισαγωγή πολλαπλών χρηστών:** Υλοποιήθηκε δυνατότητα ανέβασμα αρχείου CSV, με έλεγχο εγκυρότητας πεδίων.
- **Ενημέρωση & προβολή χρήστη:** Μέσω AJAX μπορούν να εμφανιστούν ή να τροποποιηθούν τα στοιχεία ενός χρήστη, με έλεγχο για γραμματείς ή για ίδιο τον χρήστη.
- **Αναζήτηση & διαγραφή:** Η αναζήτηση γίνεται μέσω username, ΑΦΜ ή επιθέτου (μόνο για γραμματείς). Η διαγραφή περιλαμβάνει cascading δράσεις (αυτοκίνητα και ραντεβού αν ο χρήστης είναι πελάτης).

2. Διαχείριση Αυτοκινήτων

- **Εισαγωγή/εμφάνιση/τροποποίηση/αναζήτηση:** Υλοποιήθηκαν όλα μέσω AJAX και δυναμικών φορμών, με έλεγχο μοναδικότητας serial number και valid πεδίων.
- **Διαγραφή:** Στην περίπτωση διαγραφής, διαγράφονται και τα σχετικά ραντεβού όπως ζητείται.

3. Διαχείριση Ραντεβού

- **Καταχώρηση νέου ραντεβού:** Περιλαμβάνει έξυπνη ανάθεση μηχανικού (με βάση διαθεσιμότητα). Γίνεται έλεγχος ώρας και ημερομηνίας.
- **Τροποποίηση/Ακύρωση:** Διασφαλίζεται ότι τροποποιήσεις γίνονται μόνο σε κατάλληλες καταστάσεις (ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΟ, ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ).
- **Υπολογισμός κόστους εργασιών:** Πραγματοποιείται αυτόματα βάση των εργασιών που καταχωρεί ο μηχανικός ή η γραμματέας.
- **Αναζήτηση & εμφάνιση:** Η αναζήτηση γίνεται με φίλτρα (ημερομηνία, ΑΦΜ, κατάσταση κ.ά.), με default εμφάνιση των σημερινών εκκρεμών ραντεβού.



4. Υποστήριξη Πολλαπλών Ρόλων

- Οι χρήστες διαχωρίζονται καθαρά σε ρόλους: πελάτης, μηχανικός, γραμματέας και επισκέπτης.
- Κάθε ρόλος έχει πρόσβαση μόνο στις λειτουργίες που του επιτρέπονται μέσω ελέγχου session και role-based routing.

5. Ασφάλεια και Βελτιστοποίηση

- Όλες οι βάσεις δεδομένων επικοινωνούν μέσω prepared statements ώστε να αποφεύγονται SQL injection.
- Οι αλλαγές στις σελίδες γίνονται ασύγχρονα με AJAX, μειώνοντας τον φόρτο στον εξυπηρετητή και προσφέροντας responsive εμπειρία.

6. Αρχιτεκτονική & Εκτέλεση

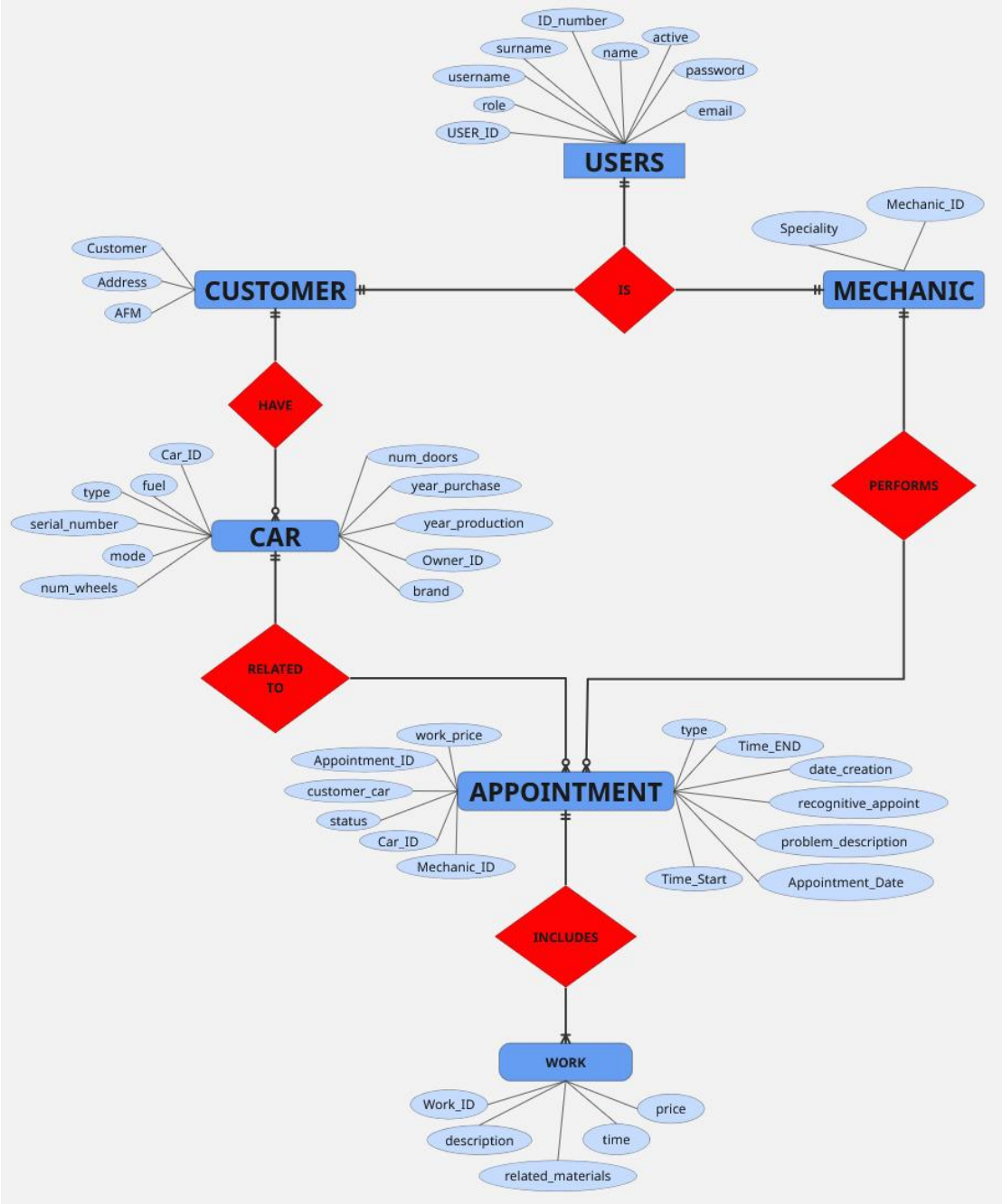
- Η εφαρμογή βασίζεται στην αρχιτεκτονική 3 επιπέδων (3-tier).
    - Παρουσίαση: HTML/CSS με Tailwind, JS/AJAX
    - Λογική: PHP (σε XAMPP με Apache)
    - Δεδομένα: MySQL μέσω phpMyAdmin
- Η εκτέλεση γίνεται τοπικά μέσω του XAMPP, με τον Apache server να ερμηνεύει τα PHP scripts και να επικοινωνεί με τη βάση.

7. Διεπαφή Χρήστη

- Ομοιόμορφη σχεδίαση μέσω Tailwind CSS.
- Responsive σχεδίαση για συμβατότητα με διάφορες συσκευές.
- Καθοδήγηση χρήστη με επεξηγηματικά μηνύματα και δυναμική επικοινωνία.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

5.Αναφορά στην βάση δεδομένων



Διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων της βάσης δεδομένων



5.1.Σχολιασμός του διαγράμματος της βάσης δεδομένων

Η παρούσα βάση δεδομένων σχεδιάστηκε με στόχο τη διαχείριση πληροφοριών που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση πελατών σε ένα συνεργείο οχημάτων.

Βασική αρχή σχεδίασης αποτελεί η οντότητα USERS, η οποία αποθηκεύει κοινά χαρακτηριστικά όλων των χρηστών του συστήματος, όπως username, email, password, κ.ά.

Η εξειδίκευση των χρηστών σε CUSTOMER και MECHANIC επιτυγχάνεται μέσω της συσχέτισης "IS".

Οι πελάτες (CUSTOMER) συσχετίζονται με τα οχήματά τους μέσω της σχέσης "IS", ενώ κάθε όχημα (CAR) περιέχει πληροφορίες όπως τύπο, καύσιμο, αριθμό πόρτων, έτος κατασκευής και αγοράς, μάρκα, κ.ά.

Η σύνδεση ενός οχήματος με πελάτη γίνεται μέσω του πεδίου Owner_ID, επιτρέποντας την παρακολούθηση ιδιοκτησιακών σχέσεων. Κεντρικό ρόλο στο σύστημα διαδραματίζει η οντότητα APPOINTMENT, η οποία καταγράφει τα ραντεβού που πραγματοποιούνται ανάμεσα σε πελάτες και μηχανικούς. Κάθε ραντεβού φέρει πληροφορίες όπως ημερομηνία, χρονικά όρια, περιγραφή προβλήματος και αναγνωριστικό μηχανικού και οχήματος.

Η σύνδεση μεταξύ APPOINTMENT και MECHANIC γίνεται μέσω της συσχέτισης "PERFORMS", δηλώνοντας την ανάθεση του ραντεβού σε έναν τεχνικό. Κάθε ραντεβού μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλές εργασίες (WORK), μέσω της συσχέτισης "INCLUDES", στις οποίες καταγράφονται πληροφορίες για το είδος της εργασίας, τα υλικά, τη διάρκεια και το κόστος.

Η δομή του σχήματος υποστηρίζει τη λογική αλληλουχία γεγονότων που συντελούνται σε ένα σύγχρονο συνεργείο, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα και την ορθότητα των δεδομένων. Συμπερασματικά, η σχεδίαση της βάσης δεδομένων ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες ενός ψηφιακού περιβάλλοντος διαχείρισης συνεργείου, παρέχοντας ισχυρή υποδομή για αποδοτική και συστηματική καταγραφή πληροφοριών.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

5.1.1.Μια πιο αναλυτική ματιά

Κύριες Οντότητες:

- **USERS**: Γενική οντότητα για όλους τους χρήστες του συστήματος, με πεδία όπως USER_ID, name, surname, username, email, role, password, active, και ID_number.
- **CUSTOMER**: Εκπροσωπεί τον πελάτη του συνεργείου και συνδέεται με την USERS.
- **MECHANIC**: Εκπροσωπεί τον μηχανικό και συνδέεται με την USERS. Περιλαμβάνει και το πεδίο Speciality.
- **CAR**: Περιλαμβάνει πληροφορίες οχημάτων όπως τύπος, καύσιμο, αριθμός τροχών, έτος αγοράς, παραγωγής, και ιδιοκτήτη.
- **APPOINTMENT**: Αναφέρεται σε ραντεβού που πραγματοποιούνται μεταξύ πελατών και μηχανικών.
- **WORK**: Αναπαριστά τις επιμέρους εργασίες που εκτελούνται κατά τη διάρκεια των ραντεβού.

Περιγραφή Συσχετίσεων:

1. **USERS – IS – CUSTOMER / MECHANIC**
    - *Τύπος*: 1 προς 1
    - *Περιγραφή*: Κάθε χρήστης μπορεί να είναι είτε πελάτης είτε μηχανικός. Η συσχέτιση "IS" επιτρέπει την εξειδίκευση της γενικής οντότητας USERS.
2. **CUSTOMER – HAVE – CAR**
    - *Τύπος*: 1 προς N
    - *Περιγραφή*: Ένας πελάτης μπορεί να έχει στην κατοχή του πολλά οχήματα. Η συσχέτιση "IS" καταγράφει την ιδιοκτησία.
3. **CAR – RELATED TO – APPOINTMENT**
    - *Τύπος*: 1 προς N
    - *Περιγραφή*: Ένα όχημα μπορεί να έχει πολλαπλά ραντεβού για service, επισκευές ή διαγνωστικό έλεγχο.

4. **MECHANIC – PERFORMS – APPOINTMENT**
    - *Τύπος*: 1 προς N
    - *Περιγραφή*: Κάθε ραντεβού εκτελείται από έναν μηχανικό. Η συσχέτιση "PERFORMS" συνδέει τις εργασίες με τον αρμόδιο τεχνικό.
5. **APPOINTMENT – INCLUDES – WORK**
    - *Τύπος*: 1 προς N
    - *Περιγραφή*: Κάθε ραντεβού μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία εργασίες. Η συσχέτιση "INCLUDES" επιτρέπει την αποθήκευση λεπτομερειών για κάθε εργασία, το κόστος της, τον απαιτούμενο χρόνο και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν.



Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

6.Συμμετοχή Μελών Ομάδας και Εμπειρία

Η εργασία υλοποιήθηκε από ομάδα τριών ατόμων, με όλα τα μέλη να συμμετέχουν ισότιμα και ενεργά σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης της εφαρμογής. Η συνεργασία μας ήταν συνεχής και αποτελεσματική, τόσο κατά την ανάλυση των απαιτήσεων και τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής, όσο και κατά την υλοποίηση, τις δοκιμές και την τελική παρουσίαση του έργου.

Η ανάπτυξη της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του XAMPP και συγκεκριμένα του Apache server, σε συνδυασμό με PHP για την υλοποίηση της λογικής του backend. Στην πλευρά του πελάτη χρησιμοποιήθηκαν HTML και CSS για τη δημιουργία της διεπαφής χρήστη, ενώ η JavaScript και η τεχνολογία AJAX αξιοποιήθηκαν για την ενίσχυση της διαδραστικότητας και της αποκριτικότητας της εφαρμογής. Όλα τα μέλη της ομάδας ενεπλάκησαν ισότιμα στην υλοποίηση όλων των παραπάνω τεχνολογιών, αποκτώντας σφαιρική αντίληψη της αρχιτεκτονικής 3-tier και της λειτουργίας της εφαρμογής.

Η κατανομή των εργασιών έγινε με ευελιξία και συνεννόηση, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε μέλος να συνεισφέρει σε κάθε λειτουργικό τμήμα της εφαρμογής: από τη διαχείριση χρηστών και αυτοκινήτων, μέχρι την υλοποίηση του συστήματος ραντεβού και της διεπαφής για κάθε τύπο χρήστη (πελάτης, γραμματέας, μηχανικός). Η συνεργασία μας βασίστηκε στην ανταλλαγή γνώσεων, στην αμοιβαία υποστήριξη και στην κοινή επιθυμία για την παραγωγή ενός ποιοτικού αποτελέσματος.

Η εμπειρία που αποκομίσαμε μέσα από αυτή τη διαδικασία ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική. Εξοικειωθήκαμε περαιτέρω με σύγχρονες τεχνολογίες ανάπτυξης web εφαρμογών, εμβαθύναμε στην έννοια της ασφάλειας και της χρηστικότητας, και κατανοήσαμε τη σημασία της ομαδικής εργασίας, της σωστής τεκμηρίωσης και της παρουσίασης ενός ολοκληρωμένου έργου. Η εργασία αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία να εφαρμόσουμε στην πράξη θεωρητικές γνώσεις, να αναπτύξουμε νέες δεξιότητες και να βιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένα πραγματικό έργο λογισμικού σε συνεργατικό περιβάλλον.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

7.Χρήσιμα Links

GitHub link

https://github.com/christriant4/web-app-car-workshop.git\

Βίντεο επίδειξης Youtube link

https://youtu.be/96M8CFyl3YE?feature=shared